École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2023-2024
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **02h00**

Examen final

Exercice 1 : (09 points)

On considère un système de filtrage de fréquences modélisé par un circuit RLC en série, alimenté par une source de tension sinusoïdale d'intensité $E(t) = E_0\ sin(\Omega t)$ (voir la figure 1). On s'intéresse à la réponse du circuit en intensité du courant donnée par $i(t) = I_0\ sin(\Omega t + \Phi)$.
Données : $C = 10\ nF, L = 9\ mH, R = 500\ \Omega$. et $E_0 = 1\ V$.

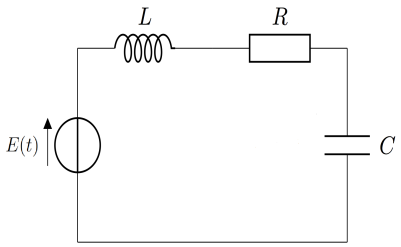


Figure 1 –

1. Trouver l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$.
2. Déterminer les expressions de I_0 et Φ en fonction de la pulsation Ω.
3. Identifier sur l'annexe (Page 3, **à rendre avec la copie**) le graphe représentant la courbe obtenue expérimentalement lors de l'étude de la résonance en intensité du courant $i(t)$ dans le circuit. Justifier votre réponse.
4. Déterminer graphiquement les fréquences de coupure (expliciter la méthode utilisée) puis déduire la valeur de largeur de la bande passante.
5. En s'inspirant de votre réponse à la question 4, représenter, sur l'annexe, l'allure (à main levée) du module de l'impédance du circuit $|\underline{z}|$ en fonction de Ω.

Exercice 2 : (11 points)

Une pompe à usage industriel en marche subit des vibrations d'amplitudes susceptibles de l'endommager. Afin d'y remédier, une tige est couplée à la pompe comme montré sur la figure 2-(a). Ce système est modélisé par une masse M pouvant glisser horizontalement sur l'axe des x relié, par un ressort de raideur k, à une tige de masse m et de longueur 4ℓ

au point A, son centre de gravité (Voir figure 2-(b)). La tige peut osciller autour d'un axe fixe passant par O, tel que $OA = \ell$.
Les frottement sont représentés par un amortisseur de coefficient α qui relie la masse M à un bâti fixe B et le fonctionnement de la pompe par une force excitatrice sinusoïdale d'intensité $F(t) = F_0\ cos(\Omega t)$ appliquée à la masse M.



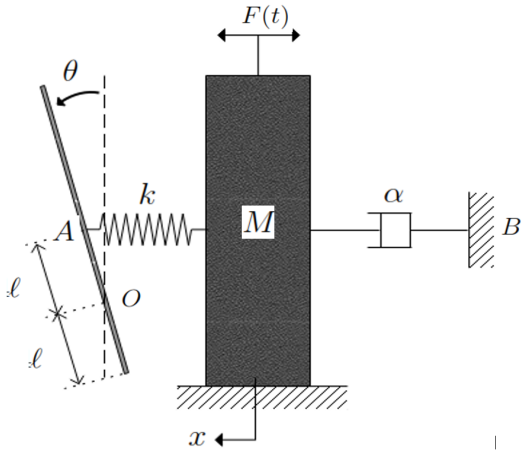


FIGURE 2 – (a) (b)

On considère les oscillations de faibles amplitudes. La rotation de la tige est repérée par la coordonnée angulaire θ et le mouvement de la masse M par la coordonnée linaire x. À l'équilibre la tige est verticale et le ressort est non déformé.
Le moment d'inertie d'une tige similaire de masse m et de longueur L, par rapport à un axe de rotation qui lui est perpendiculaire et qui passe par son centre de gravité est $I_G = \frac{1}{12}mL^2$.

1. Déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ainsi que la fonction de dissipation du système.
2. Établir les équations différentielles en $x(t)$ et $\theta(t)$, régissant le mouvement du système.
3. Déterminer $\underline{x_0}$ et $\underline{\theta_0}$ les amplitudes complexes des solutions permanentes $x(t)$ et $\theta(t)$ respectivement.
4. En déduire la pulsation d'antirésonance Ω_A, commenter.
5. Sachant que le système admet une seule pulsation propre et que la pulsation de résonance Ω_R qui en dépend est supérieure à la pulsation d'antirésonance ($\Omega_R > \Omega_A$), tracer l'allure des amplitudes réelles x_0 et θ_0 en fonction de Ω.
6. Expliquer comment la tige permet d'éviter le dysfonctionnement de la pompe.

‹

ANNEXE – à rendre obligatoirement avec la copie

Exercice 1, question 4 :

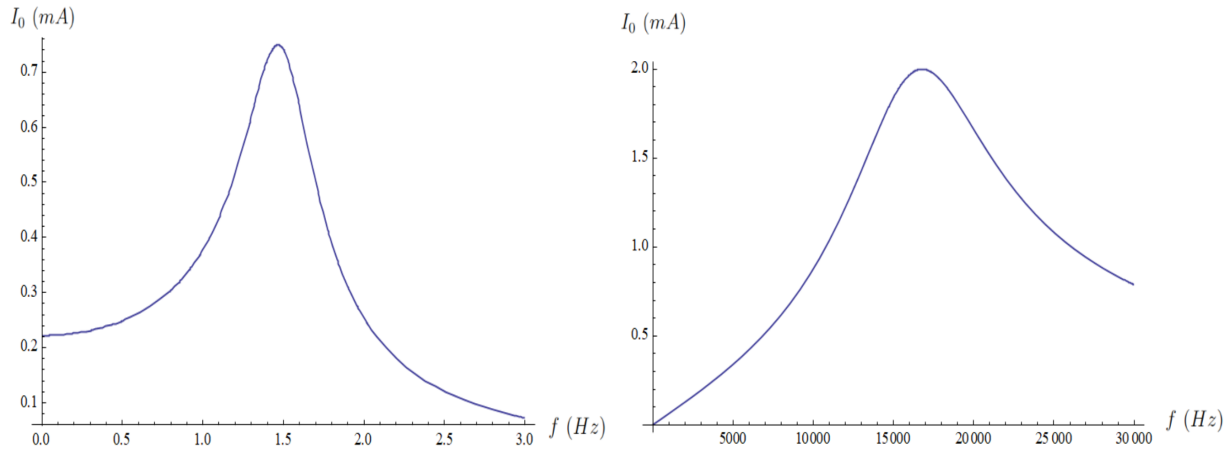


FIGURE 3 – (a) (b)

Identification du graphe avec justification :

.....

.....

.....

Exercice 1, question 6 :

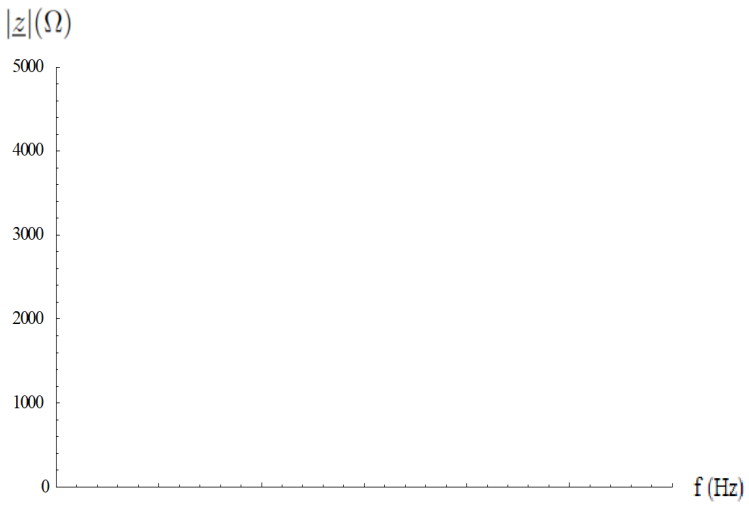


FIGURE 4 –